

Agent WhatsApp BRVM

Guide de déploiement — de zéro à un agent qui tourne h24

Alertes news automatiques · Récap + BOC en fin de séance · Assistant conversationnel Claude

Ce guide s'adresse à deux publics :

- **Vous (l'administrateur)** : déployer l'agent — environ 10 minutes de manipulation active (certaines étapes, comme la validation d'un template par Meta, se terminent en tâche de fond).
- **Une connaissance qui veut recevoir les alertes** : s'abonner — moins de 5 minutes, un seul message WhatsApp à envoyer (voir la dernière section, à leur transférer telle quelle).

Repo du projet : `dossier whatsapp-brvm-agent/` — branche `claude/whatsapp-brvm-news-agent-icafwf`.

Vue d'ensemble

Un seul service tourne en continu et fait tout à la fois :

- il répond à tout message WhatsApp reçu (assistant conversationnel, propulsé par Claude) ;
- il abonne automatiquement toute personne qui lui écrit pour la première fois ;
- il vérifie brvm.org toutes les 20 minutes et pousse une alerte à chaque nouvelle annonce ;
- il détecte la publication du Bulletin Officiel de la Cote (BOC) en fin de séance et l'envoie (résumé chiffré + PDF officiel) à tous les abonnés.

■ Point essentiel à comprendre avant de commencer

WhatsApp ne prévient **jamais** une entreprise quand quelqu'un l'ajoute à ses contacts. Le seul évènement qui compte, c'est un **message envoyé** au numéro. C'est pour ça que l'abonnement se fait par un premier message (voir la section « Faire s'abonner quelqu'un »), et pas par un simple ajout au répertoire.

Ce que vous allez créer, dans l'ordre : un compte développeur Meta (gratuit) → une clé API Claude (Anthropic) → un déploiement du code sur Render (hébergeur, ~7\$/mois pour un fonctionnement réellement h24) → la connexion entre les deux.

Avant de commencer

Une check-list de ce qu'il vous faut sous la main :

- Un numéro de téléphone **dédié** à WhatsApp Business (pas votre numéro perso habituel — une fois lié à l'API Cloud, il ne peut plus servir sur l'appli WhatsApp classique).
- Un compte Facebook (nécessaire pour créer un compte développeur Meta).
- Une carte bancaire, pour l'hébergement (~7\$/mois) — il existe une option gratuite mais moins fiable pour un usage h24, voir l'encart en fin de guide.
- Un compte GitHub (vous en avez déjà un, le code y est déjà poussé sur la branche indiquée en couverture).

Temps total : 10-15 minutes de manipulation active. Deux choses finissent en tâche de fond après coup (peuvent prendre de quelques minutes à quelques heures) : la validation des message templates par Meta, et le premier déploiement sur Render.

- 1 Allez sur developers.facebook.com/apps → **Créer une application** → type **Business**.
- 2 Dans le tableau de bord de l'app, ajoutez le produit **WhatsApp**.
- 3 Meta crée automatiquement un **numéro de test** gratuit — suffisant pour tout ce guide, y compris la mise en production. Vous pourrez migrer vers votre propre numéro plus tard depuis le même endroit si besoin.
- 4 Dans l'onglet **WhatsApp** → **Configuration de l'API**, notez le **Phone number ID** (= `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`).

■ **Jeton d'accès : prenez le permanent, pas le temporaire**

La page affiche par défaut un jeton « temporaire » qui expire au bout de 24h — l'agent s'arrêterait de fonctionner le lendemain. Pour un jeton permanent : **Meta Business Suite** → **Paramètres de l'entreprise** → **Utilisateurs** → **Utilisateurs système** → **Ajouter** (rôle Admin) → sur l'utilisateur créé, **Générer un nouveau jeton** → sélectionnez votre app, cochez la permission `whatsapp_business_messaging` (et `whatsapp_business_management`) → expiration **Jamais**. Copiez ce jeton (= `WHATSAPP_TOKEN`), il ne sera plus jamais réaffiché.

Notez aussi, dans **Paramètres de l'app** → **De base**, l'**App secret** (= `WHATSAPP_APP_SECRET`) : il sert à vérifier que les messages reçus proviennent bien de Meta.

- 1 Allez sur console.anthropic.com → **API Keys** → **Create Key**.
- 2 Copiez la clé générée (= ANTHROPIC_API_KEY), elle ne sera affichée qu'une fois.

Ce que vous devez avoir en main à ce stade

Variable	Où la trouver
WHATSAPP_TOKEN	Utilisateur système Meta → jeton permanent
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	WhatsApp → Configuration de l'API
WHATSAPP_APP_SECRET	Paramètres de l'app → De base
ANTHROPIC_API_KEY	console.anthropic.com → API Keys

ÉTAPE 3 Déployer le code sur Render (h24)

~5 min

Render est le plus simple pour démarrer : vous connectez le dépôt GitHub, vous collez les variables, c'est tout — pas de ligne de commande. Le plan **Starter** (~7\$/mois) ne met pas le service en veille, ce qui est indispensable pour un fonctionnement h24 (voir l'encart en fin de guide pour l'option gratuite).

- 1 Sur render.com, créez un compte (connexion via GitHub recommandée).
- 2 **New** → **Web Service** → sélectionnez le dépôt `Formation_GIT` → branche `claude/whatsapp-brvm-news-agent-icafwf`.
- 3 **Root Directory** : `whatsapp-brvm-agent`
- 4 **Runtime** : Python 3
- 5 **Build Command** : `pip install -r requirements.txt`
- 6 **Start Command** : `uvicorn webhook_server:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
- 7 **Instance Type** : Starter (le plan gratuit se met en veille après inactivité, incompatible avec un fonctionnement h24).
- 8 Dans **Environment Variables**, ajoutez les variables ci-dessous, puis **Create Web Service**.

Variable	Valeur
WHATSAPP_TOKEN	(le jeton permanent de l'étape 1)
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	(de l'étape 1)
WHATSAPP_APP_SECRET	(de l'étape 1)
ANTHROPIC_API_KEY	(de l'étape 2)
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	une phrase que vous inventez, ex: <code>brvm-secret-2026</code>
ENABLE_SCHEDULER	<code>true</code>

Le déploiement prend 2-3 minutes. Une fois terminé, Render affiche l'URL du service (ex: `https://brvm-agent.onrender.com`) — notez-la, vous en avez besoin à l'étape suivante.

- 1 Dans le dashboard de l'app Meta → **WhatsApp** → **Configuration**.
- 2 Champ **Callback URL** : votre URL Render + /webhook (ex: `https://brvm-agent.onrender.com/webhook`).
- 3 Champ **Verify token** : exactement la même valeur que `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN` saisie sur Render à l'étape précédente.
- 4 Cliquez **Vérifier et enregistrer** — Meta appelle votre service pour valider (ça doit passer au vert immédiatement si l'étape 3 est bien terminée).
- 5 Juste en dessous, dans **Webhook fields**, abonnez-vous au champ messages.

■ Ça ne marche pas ?

Vérifiez que le service Render est bien « Live » (onglet Logs), que `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN` est identique des deux côtés (attention aux espaces), et que l'URL se termine bien par /webhook.

ÉTAPE 5 Créer les 2 templates de secours

~3 min +
attente
Meta

Cette étape n'empêche pas de tester tout de suite (étape 6) — mais faites-la dès maintenant, car Meta met de quelques minutes à quelques heures pour valider. Sans template approuvé, un abonné qui n'écrit jamais au bot finira, après 24h, par ne plus recevoir les alertes automatiques (contrainte WhatsApp, pas modifiable). Avec le template, l'agent bascule dessus automatiquement dans ce cas — vous n'avez rien à faire de plus une fois les templates approuvés.

- 1 Meta Business Suite → **WhatsApp Manager** → **Modèles de message** → **Créer un modèle**.
- 2 Catégorie : **Utility**. Nom : `brvm_news_alert`. Langue : Français.
- 3 Corps du message :

```
■ BRVM - Nouvelle annonce
Société : {{1}}
{{2}}
■ {{3}}
```

- 1 Soumettez. Recommencez avec un 2e template, nom `brvm_boc_recap`, catégorie Utility, langue Français, en-tête **Document** (dynamique), corps :

```
■ {{1}}
BRVM Composite : {{2}}
BRVM 30 : {{3}}
Le bulletin officiel complet est joint à ce message.
```

Les noms doivent correspondre exactement à `WHATSAPP_NEWS_TEMPLATE_NAME` / `WHATSAPP_RECAP_TEMPLATE_NAME` (valeurs par défaut, rien à changer si vous gardez ces noms).

Depuis votre propre WhatsApp :

- 1 Trouvez le numéro de test dans Meta → WhatsApp → Configuration de l'API (section « To »).
- 2 Ajoutez d'abord votre numéro à la liste des destinataires autorisés du numéro de test (bouton **Manage phone number list**) — obligatoire uniquement pour le numéro de test gratuit, pas pour un vrai numéro Business.
- 3 Envoyez n'importe quel message à ce numéro depuis WhatsApp (ex: « Salut »).
- 4 Vous devez recevoir **2 messages** en retour : un message de bienvenue (confirmant l'abonnement automatique), puis une réponse conversationnelle générée par Claude.
- 5 Renvoyez un message, ex: « quoi de beau aujourd'hui sur la BRVM ? » → une réponse contextualisée doit arriver en quelques secondes.
- 6 Écrivez STOP → confirmation de désabonnement. Écrivez de nouveau n'importe quoi → réabonnement automatique.

Les alertes news et le recap BOC se déclenchent automatiquement dès qu'il y a du nouveau sur brvm.org (vérification toutes les 20 min) — pas besoin de les provoquer pour valider que le mécanisme d'abonnement et le conversationnel fonctionnent, ce sont les points 3 à 6 ci-dessus qui le prouvent.

Faire s'abonner une connaissance (< 5 minutes, à transférer)

Le texte ci-dessous est prêt à copier-coller et envoyer tel quel à quelqu'un — il explique en 2 lignes comment s'abonner.

Salut ! Pour recevoir les actus BRVM (annonces + recap de fin de séance) et pouvoir poser des questions sur la bourse directement sur WhatsApp, clique ici et appuie sur Envoyer :

https://wa.me/<VOTRE_NUMERO>?text=Bonjour

Remplacez <VOTRE_NUMERO> par le numéro WhatsApp Business au format international sans le « + » (ex: 2250700000000). Le lien ouvre directement WhatsApp avec le message pré-rempli : la personne n'a plus qu'à appuyer sur Envoyer. C'est ce clic qui déclenche l'abonnement automatique et le message de bienvenue.

■ Pourquoi pas juste « ajoute ce contact » ?

Parce que ça ne suffit pas : WhatsApp ne prévient jamais l'agent quand quelqu'un l'ajoute à son répertoire. Il faut un message envoyé, d'où le lien pré-rempli — le geste le plus simple possible pour arriver au même résultat en un seul tap.

À savoir avant de partager largement

- **Numéro de test Meta** : limité à des destinataires explicitement autorisés et à un volume modéré de messages par jour. Pour un vrai lancement public, associez votre propre numéro WhatsApp Business (même écran Meta que l'étape 1, bouton « Add phone number ») — aucune autre variable à changer.
- **Fenêtre de 24h** : un abonné qui n'écrit jamais au bot sortira de la fenêtre de 24h entre deux messages actifs de sa part ; l'agent bascule alors automatiquement sur les templates de l'étape 5. Sans template approuvé, ce message-là serait perdu (mais pas les suivants une fois le template validé).
- **Scraping brvm.org** : le site n'a pas d'API officielle ; si sa mise en page change, certains champs peuvent devenir vides le temps d'ajuster le code — jamais de plantage complet, l'agent est conçu pour dégrader proprement.
- **Coût** : hébergement Render Starter (~7\$/mois) + usage API Claude (quelques centimes par conversation) + WhatsApp Cloud API (gratuit jusqu'à un certain volume mensuel de conversations, au-delà tarification Meta standard).

Alternative gratuite (moins fiable pour du h24)

Render propose un plan gratuit, mais il met le service en veille après 15 minutes d'inactivité : le webhook rate des messages entrants pendant la veille, et le planificateur d'alertes ne tourne pas non plus pendant ce temps. Fly.io propose un usage gratuit réellement toujours actif pour un petit service comme celui-ci, mais demande d'installer leur outil en ligne de commande (`flyctl`) — un peu moins « clic-clic » que Render. À réserver à qui est déjà à l'aise avec un terminal.

Documentation complète et code source : dossier `whatsapp-brvm-agent` / du dépôt, fichier `README.md`.